

AI 提示词赋能数学建模

零基础快速完成数模课程作业与竞赛方案

本科数学建模教学版

课堂课件 | 提示词工程 + 建模实战

本课只讲一件事：把“会不会建模”转化为“会不会写出可审计的高质量提示词”。

目录：用提示词走完一次建模闭环

第一部分：认识方法（1-10）

1. 建模的真实难点
2. 什么是数模专用提示词
3. AI 驱动式全流程

第二部分：万能模板（11-20）

1. 审题、建模、代码、检验、写作
2. 三类题型的提示词差异
3. 迭代与避坑

第三部分：三类实战（21-40）

1. 评价类：城市宜居性
2. 预测类：粮食产量
3. 优化类：应急配送

第四部分：把方法带走（41-50）

1. 全流程操作法
2. 竞赛合规与人工校核
3. 作业、答疑、收束

课程导学：学完后你能做什么？

学习目标

1. 用一套结构化句式，把题目交代给 AI，而不是只说“帮我建模”。
2. 为评价、预测、优化题分别写出**入门版**与**竞赛高阶版**提示词。
3. 让 AI 产出可检查的定义、假设、公式、代码、结果解释与论文段落。
4. 对 AI 的内容做数据、逻辑、公式、代码四层人工复核。

本课重点与难点

重点是**提示词中的任务边界、约束和输出格式**；难点是**不把 AI 的第一版回答直接当作最终答案**。

竞赛价值：节省整理与表达时间，把精力留给问题理解、方案比较和结论可信度。

传统建模为什么容易卡住？

常见卡点

- 读完题目仍不知道“要求我算什么”。
- 变量、指标、约束散在题干里，难以整理。
- 想到模型名字，却写不出假设和公式。
- Python/MATLAB 报错后无从定位。

容易出现的低效做法

- 直接搜索“这题用什么模型”。
- 一上来要求 AI “给完整论文”。
- 复制代码后不看数据列名和单位。
- 最后两小时才补结果分析与排版。

提示词的作用：把模糊问题拆成一连串**可执行、可验证、可修改**的小任务。

AI 驱动式建模：AI 草拟，人工负责



把 AI 当作“有速度的助教”，不是“替你参赛的人”

AI 擅长列清单、给候选方案、生成代码框架、润色表达；学生必须决定**数据是否可靠、模型是否适配、结果是否合理、结论是否由证据支持。**

核心概念：数模专用提示词不是普通提问

普通提问

“帮我做一个城市宜居性评价模型。”

问题：目标范围不清、指标没有来源、模型与结果形式未规定，AI 只能猜。

数模专用提示词

“基于给定的 7 个指标，对 3 个城市做宜居性综合评价；按**定义-假设-标准化-权重-评分-检验**输出，并标出每一步所需数据。”

优势：输入、任务、限制、输出和验收标准都被说清。

一句话定义：数模提示词是给 AI 的**建模任务书**，让它按你规定的过程产出可交付材料。

全流程拆解：每一步都能用一个提示词推进

1. **审题**：题目要解决什么？输出对象、时间、空间、数据分别是什么？
2. **建模**：变量如何定义？作哪些合理假设？候选模型为什么可比？
3. **求解**：需要怎样清洗数据？代码的输入、输出、随机种子是什么？
4. **验证**：误差、稳健性、灵敏度、边界情形如何检查？
5. **写作**：如何把“做了什么、为什么可信、发现什么”组织成论文？

每一步的固定追问

“你依据题目中的哪一句话做出这个设定？” “若数据缺失或假设不成立，方案会怎样变化？”

高分提示词四原则：让 AI 少猜，让输出可用

1. 精准：把任务说成动词

不要说“分析一下”；要说“提取 3 个子问题、列变量表、给出 2 个候选模型并比较适用条件”。

2. 结构化：按建模顺序要求输出

指定“问题理解 → 假设 → 符号 → 公式 → 求解 → 检验”。

3. 带约束：写清不能做什么

例如：不得编造数据；仅使用给定字段；年份样本少时不要直接推荐深度学习。

4. 指定格式：可直接用于论文

例如：变量表、LaTeX 公式、可运行代码、结果表、局限性清单分别输出。

高质量提示词 = 清楚的任务书 + 明确的验收单。

本科生常用 AI 工具：如何适配？

工具	更适合的环节	使用建议	必做校核
GPT-4 系列	结构化方案、代码解释、英文表达	先给题干和数据字典，再分步追问	公式来源、代码依赖、数据引用
文心一言	中文概述、资料梳理、中文论文初稿	明确“只基于已给材料”，要求表格化输出	事实、文献、专有名词
通义千问	中文任务拆解、代码框架、长文本整理	让它逐段输出，不要一次塞入整篇论文	变量定义、运行结果、结论边界

人工校核提示

工具界面和模型版本会变化。真正可迁移的能力不是记住某个平台，而是写清**角色、输入、任务、约束、格式、复核要求**。

第一章小结：先会“下任务”，再会“收答案”

本章三句话

1. AI 不替代建模判断，但能显著加速建模中的整理、生成和表达。
2. 提示词越像一份建模任务书，AI 的输出越容易复现、检查和修改。
3. 真正的得分点仍是：**问题理解准确、模型假设合理、结果可信、表达清楚。**

进入下一章前的自测

给“帮我建模”补上至少四项信息：**题目对象、可用数据、模型任务、输出格式、限制条件、验证方式。**

万能公式：六要素提示词

可复制提示词

你是：[角色]；请基于 [题目/数据] 完成 [具体任务]。

已知：[变量、单位、样本量、业务背景]；**目标：**[预测/评价/优化对象]。

请按 [步骤] 推导，满足 [约束]，以 [输出格式] 给出结果；最后列出 [验证方法、局限性、待补数据]。

入门版：一条够用

“请先审题，再给出一个适合本科生完成的模型。不要编造数据；用变量表、公式和步骤说明。”

竞赛高阶版：六要素齐全

“你是数模教练。仅依据附件字段，比较 2 个候选模型；按固定小节输出，附代码接口、验证方案和失败条件。”

模板一：审题提示词

可复制提示词

你是本科数学建模助教。请阅读下列题目，不直接求解。

1. 用一句话概括研究对象与最终目标；
2. 拆成编号子问题；
3. 列出输入数据、输出结果、时间/空间范围与单位；
4. 标出题干中未给但建模必须补充的信息；
5. 判断它更接近评价、预测、优化、机理或分类中的哪类，可多选；
6. 以“任务清单 + 变量表 + 风险清单”输出。不得补造题干不存在的事实。

题目：_____

人工校核提示

拿到回答后立刻追问：**“请在每个判断后标明它对应题干的哪一句。”** 这能快速发现 AI 的臆测。

模板二：模型构建提示词

可复制提示词

基于如下审题结论：[粘贴变量表和子问题]。

请为子问题 1 提供 2 个适合本科生的候选模型。对每个模型分别给出：研究目标、变量/参数定义、基本假设、核心公式、所需数据、求解步骤、优点、局限。选择其中更适合当前数据条件的一个，并说明不选另一个的原因。公式使用 LaTeX；不引用未提供的数据。

高阶追加句

“请单列**模型失效条件**与**可替代方案**；若关键数据缺失，给出参数化表达，不输出虚构数值。”

模板三：编程求解提示词

可复制提示词

请用 Python 实现以下模型：[粘贴模型与变量定义]。数据文件为 [文件名]，字段为 [列名: 含义/单位]。

要求：1. 先检查缺失值、重复值、异常值和单位；2. 将预处理、建模、评价、绘图写成清晰步骤；

3. 代码可直接运行，列出 pip 依赖；4. 输出关键中间结果与最终表格；5. 遇到列缺失时给出易懂报错；6. 解释每段代码与模型公式的对应关系。

人工校核提示

不要只问“给我代码”。必须交代**文件路径、字段名、时间粒度、目标变量、输出文件**，否则代码往往无法落地。

模板四：结果分析与检验

可复制提示词

以下是模型输出：[粘贴结果表/图的数值]。请只根据这些结果写分析，不夸大因果。

依次完成：1. 解释最重要的 3 个发现；2. 计算或说明合适的误差/一致性/约束检验；

3. 设计一个灵敏度分析或稳健性检验；4. 指出结论成立的前提与失效边界；5. 输出“论文可用段落 + 需人工确认清单”。

结果分析的关键词：比较、量化、解释、边界。没有边界的“模型很好”，在竞赛中说服力很弱。

模板五：论文撰写提示词

可复制提示词

请依据下列真实材料撰写论文的 [摘要/问题重述/模型假设/结果分析/结论] 部分：

请粘贴已验证的模型、数据来源、结果和限制。

要求：中文学术表达；不得加入材料中没有的实验、数据或文献；包含“方法-结果-意义-局限”；**用 [待补] 标记证据不足处**；字数约 [X] 字。

入门版

先让 AI 生成提纲，再逐节填入已核验内容。

高阶版

要求给出“原始结论-证据-表述强度”对照，防止把相关性写成因果性。

三类常考题：提示词差异

题型	必须交代的输入	提示词中的关键约束
预测类	时间粒度、历史长度、目标变量、未来区间	禁止时间泄漏；划分训练/测试；报告误差与置信区间
优化类	决策变量、目标、资源/容量/时间约束	明确硬约束与软约束；输出可执行方案，检查可行性
评价类	指标、正负向、评价对象、权重依据	说明标准化方式与权重来源；做一致性或稳健性检验

一条通用追问

“若把这个题型换成另一个模型，**结果会怎样比较、如何判断优劣？**”

提示词常见误区

误区 1：任务过于模糊

“帮我分析数据。”

改为：指定目标变量、样本范围、要回答的子问题和交付物。

误区 2：没有数据边界

“你自己找数据并给结果。”

改为：先列数据需求和公开来源；没有数据时只给方法，不填数字。

误区 3：未限定输出格式

“详细一点。”

改为：变量表、公式、步骤、代码、结论、局限分别编号输出。

误区 4：一轮生成后直接提交

改为：追问依据、做反例测试、运行代码、核对单位、保留修改记录。

提示词迭代：四轮精修

1. **补信息**：“题目中的 x 是成本，单位为万元；数据只覆盖 12 个月，请调整方案。”
2. **抓依据**：“保留当前结构，并指出每个假设的现实理由和风险。”
3. **压输出**：“只给最终选定模型的变量表、LaTeX公式、求解流程，不重复背景。”
4. **做质检**：“请扮演评委，找出这个方案中 5 个可能扣分点，并给修复建议。”

可直接复制的二次精修句

“不要推翻原答案。请仅修正以下问题：[列出问题]。所有新增内容用【新增】标记；没有依据的数值用 [待补数据] 代替。”

第二章小结：提示词检查单

环节	提示词必须包含什么
审题	原题、子问题、变量表、缺失信息、题型判断
建模	候选模型、假设、变量、公式、选择理由、失效条件
编程	数据字典、文件格式、流程、依赖、报错提示、输出文件
检验	误差/一致性、灵敏度、稳健性、边界、人工确认项
写作	真实材料、段落目的、字数、风格、禁止编造、待补标记

口诀：写清“我给什么、你做什么、不能做什么、如何交付”。

案例 1：城市宜居性评价（原题）

课程经典题

现有 A、B、C 三个城市的 7 项年度指标：住房负担率、就业率、每千人医生数、教育资源指数、空气优良天数比例、公共交通覆盖率、治安案件率。请建立综合评价模型，给出城市宜居性排序，并说明结果是否稳健。

已知数据特点

- 评价对象：3 个城市；横截面数据。
- 指标方向混合：住房负担率、治安案件率为成本型，其余为效益型。
- 目标：排序 + 得分 + 解释，不是预测未来。

先由人工确认

- 每项指标是否同一年、同口径？
- 权重是专家偏好还是客观数据驱动？
- “住房负担率” 越小是否一定越好？

案例 1：评价提示词

入门版

请用 AHP 为三个城市建立宜居性评价模型。列出指标方向、标准化方法、权重与排序；不要编造原始数据。

竞赛高阶版：可直接复制

你是本科数模教练。对 A、B、C 三城市做宜居性综合评价，指标为住房负担率、就业率、每千人医生数、教育资源指数、空气优良天数比例、公交覆盖率、治安案件率。请完成：(1) 判断各指标正负向及理由；(2) 建立“生活成本、发展机会、公共服务、生态安全”四层 AHP 体系；(3) 给出极差标准化和 AHP 权重公式；(4) 用符号表示综合得分，无原始数据时仅给表达、不排名；(5) 设计一致性和权重扰动检验；按“定义-假设-变量表-公式-步骤-待补数据-风险”输出。**不要把 AHP 写成客观权重法。**

案例 1: AI 成果 – AHP 框架

AI 返回的建模成果 (示例)

问题分析: 这是横截面多指标排序问题; 采用 AHP 体现课程设定的专家偏好, 并用综合得分完成排序。

指标层: 成本型 x_1 住房负担率、 x_7 治安案件率; 效益型 x_2 就业率、 x_3 医疗、 x_4 教育、 x_5 空气、 x_6 公交。

假设: 数据同口径且无严重缺失; 各指标在比较期内可比; 专家判断矩阵已由调研或题设给出。

标准化: 效益型 $z_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}}$; 成本型 $z_{ij} = \frac{\max_i x_{ij} - x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}}$ 。

AHP: 对判断矩阵 $A = (a_{ij})$ 求最大特征值 $\lambda_{\max}$ 的特征向量 w , 归一化后得到权重。

人工校核提示

AI 给出的“专家判断矩阵”若无来源, 不能直接用于论文; 须依据题设、问卷或教师设定。

案例 1: AI 成果 – 权重与得分

AI 返回的建模成果 (示例)

示例权重结构: 生活成本 0.20, 发展机会 0.22, 公共服务 0.28, 生态安全 0.30。

指标层权重 (示例): $w = (0.12, 0.12, 0.14, 0.14, 0.16, 0.10, 0.22)$ 。

综合评分: $S_i = \sum_{j=1}^7 w_j z_{ij}$ 。得分越大, 宜居性越好。

仅演示输出格式, 非真实数据结果

城市	综合得分	排名
A	0.836	1
B	0.752	2
C	0.684	3

亮点: A 医疗/环境; B 就业/交通; C 教育较好。

一致性: $CI = (\lambda_{\max} - n)/(n - 1)$,
 $CR = CI/RI$; 当 $CR < 0.10$ 时, 判断矩阵可接受。

案例 1：人工复盘 – 三道检验

1. **方向检验**：把“住房负担率”和“治安案件率”改成成本型后，确认标准化方向没有反掉。
2. **一致性检验**：逐个检查准则层与指标层的 $CR < 0.10$ ；不通过时回到判断矩阵，而不是硬用权重。
3. **稳健性检验**：将每个一级权重在 $\pm 10\%$ 内扰动并重新归一化，记录前三名排序是否变化。

可继续问 AI 的提示词

“在保持数据不变的情况下，将环境安全类总权重上调 10%，其余权重按比例缩放。请给出敏感性分析表，**并说明排序改变时不能下什么结论。**”

竞赛表达：“A 城市在多数合理权重扰动下仍居首，说明结论具有一定稳健性”，比“模型非常准确”更严谨。

案例 1：优化前后对比

优化前：一句模糊请求

“用 AHP 分析宜居性。”

AI 往往只给概念介绍，可能混入不相关指标；权重来源、正负向、数据缺失处理和检验都不完整。

优化后：给出边界与交付物

“只用 7 项已知指标；先判方向；按四个一级维度建 AHP；没有原始数据不得给排名；输出 CR 检验和权重扰动方案。”

AI 更容易返回能接到**变量表、公式和论文小节**里的材料。

人工校核提示

提示词优化不是“让 AI 写得更长”，而是把**错误空间压缩**。

案例 1 小结：评价提示词套路

可复制提示词

请对 [评价对象] 按 [指标清单] 做综合评价。先识别正负向与量纲；再建立 [AHP/熵权/TOPSIS] 候选方案；明确权重来源；输出标准化公式、综合评分公式、排名表模板和一致性/稳健性检验。原始数据或专家偏好未给时，用符号或待补项表示，禁止虚构数值。

入门版必填

对象、指标、正负向、输出排序。

竞赛版新增

权重依据、标准化、检验、缺失数据与结论边界。

评价类的灵魂不是“算出一个分”，而是“解释这个分从何而来、变了还稳不稳”。

案例 2：粮食产量预测（原题）

课程经典题

给定某地区 2010–2024 年粮食产量（万吨）及可选的降水量、播种面积数据，请预测 2025–2027 年粮食产量，并评价模型的预测效果。

先审题得到的边界

- 目标变量：年度粮食产量。
- 样本仅 15 年，不能默认“数据越深模型越好”。
- 要求预测未来，必须保留时间顺序验证。

待人工确认

- 产量单位和统计口径是否连续？
- 灾害年是否有业务解释，能否视为异常？
- 未来降水、面积是否已知？未知时不能随意作为外生变量。

案例 2：预测提示词

入门版

用 Python 对年度粮食产量做预测。请保持时间顺序划分训练和测试，给出误差指标和未来三年预测值。

竞赛高阶版：可直接复制

你是本科数模数据分析助教。数据文件 'yield.csv' 含 'year' (年份)、'yield' (粮食产量, 万吨), 可选字段 'rainfall'、'area'。请仅用实际存在的字段完成年度粮食产量预测。

先检查年份连续性、缺失值、重复记录、单位与异常点；以最后 3 年为测试集，禁止随机打乱和时间泄漏。比较朴素法、指数平滑与 ARIMA 的适用性，样本少时优先可解释模型。选定一个最终模型，给出建模假设、数学表达、完整 Python 代码、MAE/RMSE/MAPE、2025–2027 年预测表及局限。**不可编造真实预测数值；若无文件则只输出代码和结果表模板。**

案例 2: AI 成果 – 模型选择

AI 返回的建模成果 (示例)

模型选择: 年度样本仅 15 个, 先以“上一年值”作朴素基准, 再用指数平滑和 ARIMA 比较; 最终按测试集误差选择。若无明显季节性, 不强行使用季节模型。

假设: 统计口径基本一致; 未来外生变量未知, 因此主模型仅用历史产量; 趋势在短期预测窗内可延续。

ARIMA 表达: 对差分序列 $\nabla^d y_t$ 建模: $\phi(B)(1-B)^d y_t = c + \theta(B)\varepsilon_t$, 其中 B 为滞后算子。

验证: 训练集为 2010–2021 年, 测试集为 2022–2024 年;

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum |(y_t - \hat{y}_t)/y_t| \times 100\%.$$

人工校核提示

“模型选择”应由测试集误差和可解释性共同决定; AI 不能因为题目里有数据就自动推荐 LSTM。

案例 2: AI 成果 – Python 代码

```
import pandas as pd
import numpy as np
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
from sklearn.metrics import mean_absolute_error,
    mean_squared_error

df = pd.read_csv("yield.csv")
need = {"year", "yield"}
if not need.issubset(df.columns):
    raise ValueError("需要 year 和 yield 两列")
df = df[["year", "yield"]].dropna().drop_duplicates()
df = df.sort_values("year")
if not df["year"].diff().dropna().eq(1).all():
    raise ValueError("年份不连续, 请先核对数据")
if len(df) < 10:
    raise ValueError("样本过少, 建议改用趋势模型")
train, test = df.iloc[:-3], df.iloc[-3:]
model = ARIMA(train["yield"], order=(1, 1, 1)).fit()
pred = model.forecast(steps=len(test))
```

```
mae = mean_absolute_error(test["yield"],
    pred)
rmse = mean_squared_error(test["yield"],
    pred) ** 0.5
mape = (np.abs((test["yield"].to_numpy()-
    pred.to_numpy()) /
        test["yield"].to_numpy()).mean() * 100)
print(f"MAE={mae:.2f}, RMSE={rmse:.2f},
    MAPE={mape:.2f}%")

final = ARIMA(df["yield"], order=(1,1,1)).
    fit()
future = final.forecast(steps=3)
out = pd.DataFrame({"year": [2025, 2026,
    2027],
        "yield_forecast": future})
out.to_csv("forecast_2025_2027.csv", index=
    False)
print(out.round(2))
```

案例 2: AI 成果 – 误差与结果表

示例测试集输出格式, 非真实数据

年份	实际	预测	绝对误差	相对误差
2022	685.1	681.5	3.6	0.53%
2023	697.8	708.2	10.4	1.49%
2024	705.3	694.1	11.2	1.59%

MAE = 8.40, RMSE = 9.13, MAPE = 1.20%。

论文可用分析句式

“在留出的三年测试集上, 模型平均相对误差为 1.20%。误差在 2023–2024 年略有增大, 可能与年际波动有关。该结果仅说明模型在**给定历史口径与短期窗口**下具有一定参考价值。”

人工校核提示

必须把“示例数字”和“真实运行数字”区分。竞赛论文中只能使用自己数据和程序得到的结果。

案例 2：提示词精准度

提示词写法	AI 可能输出	对竞赛结果的影响
“预测明年产量”	随机切分、无测试集、只报一个数	无法证明泛化能力，可能时间泄漏
“用 LSTM 预测”	堆复杂模型，样本量与参数不匹配	解释弱、过拟合风险高
“保持时间顺序；比较基准模型；给误差和局限”	有验证、有选择理由、有边界	结果可复现，可写进论文

可复制提示词

二次提示词：请检查上述代码是否存在时间泄漏、未来信息泄漏或评价指标计算错误；只列问题及对应修改行。

案例 2 小结：预测提示词范式

可复制提示词

对 [目标变量] 做 [未来区间] 预测。数据按 [时间粒度] 排列，共 [样本量] 条；可用字段为 [字段字典]。先做时间连续性、缺失、异常和口径检查；按时间顺序划分训练/验证/测试；比较 [基准模型] 与 [候选模型]；输出模型选择理由、公式、可运行代码、MAE/RMSE/MAPE、预测表、误差解释与失效边界。禁止随机打乱和使用未来信息。

入门版关键词

时间顺序、测试集、误差、未来预测。

竞赛版关键词

基准模型、数据口径、模型比较、泄漏检查、置信/风险说明。

案例 3：应急配送路径优化（原题）

国赛风格背景题

灾后需要从一个配送中心向 6 个受灾点配送物资。已知各点坐标、需求量、车辆容量与最大行驶时间；要求在满足需求和容量约束下，设计配送路径，使总行驶距离尽可能短。

题目中的元素

决策：每辆车访问顺序；目标：总距离最小；硬约束：每点恰好服务一次、车辆容量、最晚返回时间。

先问清楚

需求能否拆分？车辆是否同质？距离是欧氏距离、路网距离还是题设矩阵？最大行驶时间是硬约束还是惩罚项？

案例 3：优化提示词

入门版

请建立车辆路径优化模型，明确决策变量、目标函数、容量约束和输出路径。给出小规模数据的求解思路。

竞赛高阶版：可直接复制

你是本科数模竞赛教练。针对“1 个配送中心、6 个受灾点、若干同容量车辆”的应急配送问题建立可计算模型。输入包含节点坐标/距离矩阵、节点需求 q_i 、车辆容量 Q 、最大行驶时间 T 。

请：(1) 先列出需确认的业务规则；(2) 定义 x_{ijk} 等决策变量与全部参数；(3) 写出总距离最小的目标函数及一次服务、流守恒、容量、时间约束；(4) 说明小规模可用整数规划/OR-Tools 的原因；(5) 输出可行性检查清单、路径结果表模板和模型局限。若没有坐标/距离/需求，不得给虚构最优路径。

案例 3: AI 成果 – 模型与约束

AI 返回的建模成果 (示例)

设节点集合 $V = \{0, 1, \dots, n\}$, 0 为中心; 车辆集合为 K ; $x_{ijk} = 1$ 表示车辆 k 从 i 到 j 。

目标: $\min Z = \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V, j \neq i} d_{ij} x_{ijk}$ 。

一次服务: $\sum_{k \in K} \sum_{i \in V, i \neq j} x_{ijk} = 1, j \neq 0$ 。

流守恒: $\sum_i x_{ijk} = \sum_j x_{ijk}$; 每辆启终于中心。

容量: $\sum_{i \neq 0} q_i y_{ik} \leq Q$; y_{ik} 表示节点 i 由车辆 k 服务。

时间: $\sum_{i,j} t_{ij} x_{ijk} \leq T$ 。

人工校核提示

若 AI 没有写消除子回路的约束或未调用成熟求解器, 可能出现“没有从中心出发的小圈”, 必须追问修正。

案例 3: AI 成果 – 求解方案与结果

AI 给出的实施方案

1. 用坐标计算 d_{ij} , 或直接读取题设距离矩阵。
2. 检查总需求 $\sum q_i \leq |K|Q$, 否则问题无可行解。
3. 用 OR-Tools / 整数规划求解; 设置时间上限和求解日志。
4. 导出“车辆-访问顺序-载重-距离-时间”结果表。
5. 逐条回代检查容量、服务次数、起终点和时间。

示例结果格式, 非真实赛题结果

车辆	路径	载重	距离
1	0-2-5-0	8/10	31.4
2	0-1-4-6-3-0	10/10	43.8

总距离 75.2; 每点恰服务一次; 均未超容量/时间。

实际结果必须由自己的数据和代码运行产生。

案例 3：二次提示词迭代

可复制提示词

在保留当前配送模型和原有硬约束的基础上，加入以下现实条件：受灾点 3 和 5 的需求具有更高紧急度；车辆允许等待但不允许超过最晚送达时刻；希望尽量均衡车辆工作量。

请先判断这些条件应设为硬约束、软约束还是第二目标；然后给出修改后的目标函数/约束，说明需要新增的数据字段，并比较“总距离最短”与“优先保障紧急点”的取舍。不要给出未经计算的最优数值。

人工复盘

这一步体现了提示词的价值：不是让 AI “再写一遍”，而是**精确告诉它模型哪里应改变、哪里必须保持不变**。

三大案例对比：题型与模板

题型	核心问题	提示词要锁定什么	人工最该检查什么
评价类	谁更好？	指标方向、权重来源、标准化、检验	权重是否有依据；排序是否稳健
预测类	未来怎样？	时间顺序、基准模型、误差、预测窗	是否泄漏；误差是否真实可复现
优化类	怎样更优？	决策、目标、硬/软约束、可行性	约束是否遗漏；解是否真正可执行

共同公式： 题干事实 + 明确任务 + 约束边界 + 交付格式 + 验证/复核。

全流程方法论：提示词建模闭环

1. **读题建档**：把题干、数据字典、限制条件整理成一页事实表。
2. **审题提问**：让 AI 只做任务拆分与缺失信息识别，人工确认边界。
3. **候选建模**：要求 AI 给 2 个方案和选择理由，再由团队决定。
4. **代码求解**：将字段、单位、输入输出写进提示词，运行并保存日志。
5. **结果验收**：用误差、约束、灵敏度和反常案例检验结果。
6. **论文成文**：仅把已验证材料交给 AI 润色，保留提示词和人工修改记录。

一句总提示词不够

最佳实践是**按任务拆分多轮对话**；每轮产出都是下一轮的输入，也是最后论文的可追溯证据。

竞赛提示词避坑清单

提示词层面

- 是否给出真实题干、字段名、单位、时间范围？
- 是否写明“不编造数据/文献/结果”？
- 是否要求 AI 说明假设和模型选择理由？
- 是否指定结果表、代码、LaTeX 公式等交付格式？

成果层面

- 每个数值能否由原始数据和程序追溯？
- 每条约束是否被代码和最终解满足？
- 模型局限与结论边界是否已写出？
- AI 使用是否按当年赛事规则留痕、标注？

遇到“看起来完美”的 AI 答案，优先检查它有没有给出可验证的依据。

零基础实操：从 0 到 1

步骤	你要做的事	给 AI 的一句关键指令
1	建文件夹：题目、数据、代码、图、论文、记录	“先根据题干生成任务清单，不求解。”
2	填数据字典：字段、单位、来源、缺失	“仅依据该数据字典提出可行模型。”
3	选模型并写假设	“给两种方案，比较适用条件和风险。”
4	跑代码、保存输出	“让代码对列名/年份/缺失做显式检查。”
5	做验证与解释	“根据真实结果，写发现、误差、边界。”
6	组织论文与附录	“只润色已核验材料，标出 [待补]。”

建议：保存“提示词、原回答、人工修改理由”。

AI 局限与人工校核

AI 可能做错什么？

- 把不存在的数据、文献或结论说得很像真的。
- 公式符号前后不一致，忽略单位或量纲。
- 代码能运行但把训练集、测试集或约束写错。
- 用“高大上”模型掩盖样本不足与问题不适配。

人必须做什么？

- 回到题目核对每条假设和每个变量。
- 在本地运行代码，保存版本、随机种子和输出。
- 检查边界情形：极端数据、无解、排序变化。
- 把 AI 作为辅助过程如实标注，并承担作品责任。

没有人工验证的 AI 结果，最多是草稿，不是竞赛成果。

近年趋势：合规、透明地用 AI

对本科竞赛训练的直接启示

1. AI 已覆盖审题、代码、写作等辅助环节，但**核心建模与分析仍应由队伍独立完成。**
2. 使用 AI 时，应在正文相应处标注，并保存**工具名称/版本、使用环节、关键提示词与回复、人工修改情况。**
3. 训练时就建立“提示词日志 + 代码仓库 + 数据来源表”，比最后补说明更可靠。
4. 新赛季前务必核对当年赛事通知；不同竞赛的允许范围、披露位置和材料要求可能不同。

提示词工程的新标准

不只追求“生成得快”，还追求**过程可说明、结果可复现、修改可追溯。**

课堂综合总结：六个关键词

角色	→	输入	→	任务	→
你希望 AI 扮演谁		题目/数据/约束		明确动作与目标	
过程	→	格式	→	校核	→
按什么顺序推导		用什么形式交付		如何验证与说明局限	

本课程的核心结论

高质量提示词不能替你完成思考；它的价值是把思考**外显成清楚的任务、证据和检查点**，让团队更快地做出可信的建模作品。

课后实操：三道作业

作业 1：基础仿写（评价类）

以“校园食堂满意度评价”为题，写一条入门版与一条竞赛高阶版提示词；必须包含指标方向、权重来源和检验要求。

作业 2：基础仿写（预测类）

以“图书馆日到馆人数预测”为题，写一条提示词；必须写明时间粒度、训练/测试划分、误差指标和禁止时间泄漏。

作业 3：完整建模实操

任选一份课程小数据，完成：题目事实表、3 轮提示词记录、AI 初稿、人工修改说明、可运行代码与 300 字结果分析。**不得把 AI 原回答直接作为最终作业。**

参考资料与工具建议

竞赛与规范（建议优先阅读）

- 全国大学生数学建模竞赛官网: <https://www.mcm.edu.cn/>
- 《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2025 年试行）》
- 《全国大学生数学建模竞赛参赛规则（2026 年试行）》

建模工具链

Python (pandas、numpy、statsmodels、scikit-learn)、MATLAB、Excel；选择课程已教且能解释的工具即可。

AI 使用工具

任一可稳定访问的大语言模型均可。
优先选择支持长文本、代码解释与对话记录导出的工具；**不要依赖单一平台。**

学习顺序：规则 → 题目 → 数据 → 提示词 → 代码 → 人工复核。

可以现场讨论的四个问题

1. 你的题目属于评价、预测、优化，还是混合题？
2. 题干里哪些变量、约束和口径还没有被写进提示词？
3. AI 给出的第一版方案，哪一条最需要人工验证？
4. 如何把当前的模糊提问改成一条可复制、可审计的高阶提示词？

现在就拿一道题，先写“审题提示词”，不要急着让 AI 给最终答案。

谢谢

让提示词成为你的建模任务书，让验证成为你的底气。

下一步：选一道真实题目，按“审题 → 建模 → 求解 → 检验”写出四轮提示词。